

↓
Bir olayın ger çekles meme olasılığı

Base teorem

intersection $\rightarrow$ kesişim

$$A \cup B \rightarrow A + B - A \cap B$$

↓

örnek

Veya diyorsa Ayrik olay degilse

iki zar atalım toplamının 10 gelme olasılığı?

4 6 5
6 4 5

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

örnek

iki zar atalım birinci zar 6 toplamının
10 gelme olasılığı?

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

30 kişilik grupta 2 kişinin aynı
günde doğma olasılığı (365 gün)

10.000 kişiden birinde görülen hastalık
 1.000.000 kişilik popülasyon . doktor test uyguluyor
 başarı oranı %99 . 1 kişi test yapıyor
 test sonucu pozitif (hasta) olduğu bilindiğine göre
 gerçekten hasta olma olasılığı nedir ?

saglıklı = 999.900 } teste göre sonuç

hasta = 100

	Gerçekten hasta	Gerçekten Sağlıklı
100 Hasta	89	1
100 Sağlıklı	1	100
	test Sonucu hastalıklı	test Sonucu Sağlıklı
Sağlıklı	9999	989.91
Hasta	99	1

$$P(\text{Hasta} \mid \text{test sonucu hasta}) = ?$$

$$P(\text{Hasta}) = \% 0,01$$

$$P(\text{Hasta değil}) = \% 99,99$$

$$P(\text{test sonucu hasta} \mid \text{hasta değil}) = \% 1$$

$$P(\text{test sonucu hasta} \mid \text{hasta}) = \% 99$$

$$(A|B) = \frac{A \text{ fark } B}{B}$$

Aiken b
deneme

$$P(A \setminus B) = \frac{P(\text{hastayken test sonucu hasta})}{P(\text{test sonucu hasta})}$$

$$= \frac{P(h) \cdot P(+h|h)}{P(s+h) + P(h+h)}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 ve ve

$$P(h+h) = P(h) \cdot P(+h|h)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

$$P(s+h) = P(s) \cdot P(+h|s)$$

$$P(A \setminus B) = \frac{P(h) \cdot P(+h|h)}{P(s) \cdot P(+h|s) + P(h) \cdot P(+h|h)}$$

$$P(A \setminus B) = \frac{0.01 \cdot 0.99}{\frac{9999}{10000} + \frac{1}{100}} = \boxed{P(A \setminus B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(A') \cdot P(B|A')}}}$$

$$= \frac{99}{9999+99} = 0.0098$$

Base Teoremi

Hileli Bir zar atma deneyinde çift gelme olasılığı tek gelme olasılığının 2 katıdır. Zann

3'ten büyük geldiği bilindiğine göre kare kökünün tam Sayı gelme olasılığı nedir?

1 2 3 4 5 6

A = 3'ten büyük

B = karekökü tam Sayı

$$1+2+1+\frac{2+1+2}{5}=3$$

$$\left[\frac{2}{5} \right]$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{3}{4}$$

iki zar vardır

Zarların toplamı 6 bilindiğine göre zarlardan herhangi birinin 2 gelme olasılığı

(3,3), (2,4), (4,2), (1,5), (5,1)

A = Zarların toplamı 6 gelme olasılığı

B = 2 gelme olasılığı

C = 2 gelme olasılığı

$$= \frac{P(B) + P(C)}{P(A)} = \frac{2}{5}$$

30 kişilik sınıfta %60 Basketbol geriye kalanlar futbol oynar. futbol oynayanların

%30 Spor ayakkabı giydiğine göre
Spor ayakkabı giymeyen olma olasılığı?

⇒ Çözülemez basketbolda spor ayakkabısı
ne kadar giyildiğini bilmiyoruz

Hileli bir zar atma deneyinde çift gelme
olasılığı teç gelme olasılığının 2 katıdır.
Atılan zarın 4'ten küçük gelme olasılığı?

1, 2, 3, 4, 5, 6

$$\underline{1 + 2 + 1} + 2 + 1 + 2 = 9$$

$$\frac{1 + 2 + 1}{9} = \frac{4}{9}$$

Bir köyde itfayin ulaşılabilirliği %95

Ambulansın ulaşılabilirliği %92

Bir yangın olayında Ambulans ve itfayenin
ulaşılabilirlik oranı kaçtır?

0,874

$$\text{İtfaiye} \quad \frac{95}{100}$$

$$\text{Ambulans} \quad \frac{92}{100}$$

$$\frac{95 \cdot 92}{100 \cdot 100} =$$

% 87

Bağımsız, Bağımlı olay olasılığı $P(A) \cdot P(B|A)$ köme gösterimi
Sınavda kesinlikle yazılacaktır $P(B)$

100 adet mailden % 20'si spamsa, spam
maillerinin 14 tanesi loto belimesi içeriyor,
Spam olmayanların 10 tanesi loto kelimesi içeriyor.
Bir e-mailin loto kelimesi içerdiği bilindiğine göre
spam olma olasılığı nedir?

örnek → bu olaydan sonraki bilgilerle iyi bulabilirsin

Prior event Posterior kavramları:

önceki Prior olay Event sonraki Posterior bilgi güvenilir

$P(\text{Hasta})$ $P(\text{test Positive})$ $P(\text{Hasta} | \text{test Positive})$

birinci zarın 6 geldiğinde toplamın 10 olması?
 $P(\text{sum}=10)$ $P(\text{first}=6)$ $P(\text{sum}=10 | \text{first}=6)$

$P(\text{spam})$ $P(\text{loto iseren})$ $P(\text{spam} | \text{loto})$

Naive Bayes:

20 Spam : 14 loto , 15 kazanan

80 Spam değil : 8 kazanan

mesela şimdi hem loto hem de kazanan kelimelerini

iseren maillerin Spam olma olasılığı? **sözemeyiz!**

spam değil $P(A) \cdot P(B)$

$$P(\text{spam} | \text{lottery \& winning}) = \frac{P(\text{spam}) \cdot P(\text{lottery \& winning} | \text{spam})}{P(\text{spam}) \cdot P(\text{lottery \& winning} | \text{spam}) + P(\text{ham}) \cdot P(\text{lottery \& winning} | \text{ham})}$$

$$P(\text{spam} | \text{lottery \& winning}) = \frac{0,12 \times 0,17 \times 0,75}{(0,12 \times 0,17 \times 0,75) + (0,88 \times 0,125 \times 0,11)} \Rightarrow 0,913$$

$(A \cap B) | A = P(A) \cdot P(B)$ kesişmiyor olsun

Tam doğru değil bir yaklaşım!

2 kelime yerine → 100 → Naive assumption: burada kelimelerin birbirinden bağımsız olduklarını kabul edersek söyleyeceğiz.

$P(\text{happy} | \text{words in sentence})$

$P(\text{face} | \text{pixels})$ high

Random Variables (Rastgele değişkenler)

10 tane para attığımda tura gelme sayısı ne olabilir?

DISCRETE AND Continuous random Variables (kesikli ve Sürekli rastgele değişkenler)

Sayılabılır $\rightarrow$ Sürekli

$$X = 2$$

Sayılamaz, aralık içinde, $\rightarrow$ kesikli

$$X > 0$$

3 para aynı deneyinde tura gelme sayısı?

Rastgele değişken = tura sayısı

T	Y
1	Y Y T
1	Y T Y
2	Y T T
3	T T T
2	T T Y
0	Y Y Y
1	T Y Y
2	T Y T

$$\frac{1}{8} \quad \frac{3}{8} \quad \frac{3}{8} \quad \frac{1}{8}$$
$$0 \quad 1 \quad 2 \quad 3$$

5 para atma deneyinde tura gelme sayısı grafik simetrik geliyor neden?

Bernoulli Dağılımı (Distribution)
Süreli Dağılım (Distribution)
Olasılık Dağılım fonksiyonları

Bir kişinin telefonda tam 2'de konuşma olasılığı nedir? (maximum 4 de, minimum 1 Sanige)

$$\frac{1}{\infty} = 0 //$$

Bir kişinin telefonda konuşmasının tüm gelebilecek olasılıklar toplamı nedir?

$$= 1 //$$

Olasılık Yığın fonksiyonu ^{Sayılabılır} (kesili)
Olasılık yoğunluk fonksiyonu ^(Süreli) _{Aralık içinde}

Olasılık yığın fonksiyonunda pmf hesaplanır
Ayrık rastgele değişkenler için kullanılır Sayılabılırdır

Olasılık yoğunluk fonksiyonunda pdf hesaplanır ve Sürekli rastgele değişkenler için kullanılır elimizde bir aralık olmalıdır

Hava sıcaklığı ölçümündeki hataların sürekli rastgele değişkenler olarak belirtirsek bunların olasılık yoğunluk fonksiyonu:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3} & \text{if } -1 < x < 2 \\ 0 & \text{if } x \notin (-1, 2) \end{cases}$$

$$0 \text{ if } x \notin (-1, 2)$$

$P(0 < x \leq 1)$ olasılığını hesaplayın

1. Verilen yoğunluk fonksiyonu:

Yoğunluk fonksiyonu şu şekilde tanımlanmış:

$$f(x) = \frac{x^2}{3}, \quad -1 < x < 2$$

ve $f(x) = 0$ diğer durumlar için.

Soruda, $P(0 < X \leq 1)$ hesaplanmak isteniyor:

$$P(0 < X \leq 1) = \int_0^1 f(x) dx$$

2. Yoğunluk fonksiyonunu yerine yazalım:

Yoğunluk fonksiyonunu kullanarak, integral şu hale gelir:

$$P(0 < X \leq 1) = \int_0^1 \frac{x^2}{3} dx$$

3. Sabit çarpanı dışarı alalım:

Sabit çarpan olan $\frac{1}{3}$ 'ü integralin dışına alabiliriz:

$$P(0 < X \leq 1) = \frac{1}{3} \int_0^1 x^2 dx$$

4. İntegral çözümü:

Şimdi $\int x^2 dx$ 'in integralini alıyoruz:

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$$

Burada C , sabit bir integrasyon sabitidir, fakat belirli integralde gerekmez.

5. Sınırları uygula:

Belirli integralde, sınırları 0 ile 1 arasında uygularız:

$$\frac{1}{3} \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \Big|_0^1 \right]$$

Şimdi sınırları yerine koyalım:

$$\frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{(1)^3}{3} - \frac{(0)^3}{3} = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

Bu durumda:

$$P(0 < X \leq 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

6. Sonuç:

$$P(0 < X \leq 1) = \frac{1}{9} \approx 0.111$$

Bu, olasılığın yaklaşık olarak %11.1 olduğunu gösterir.

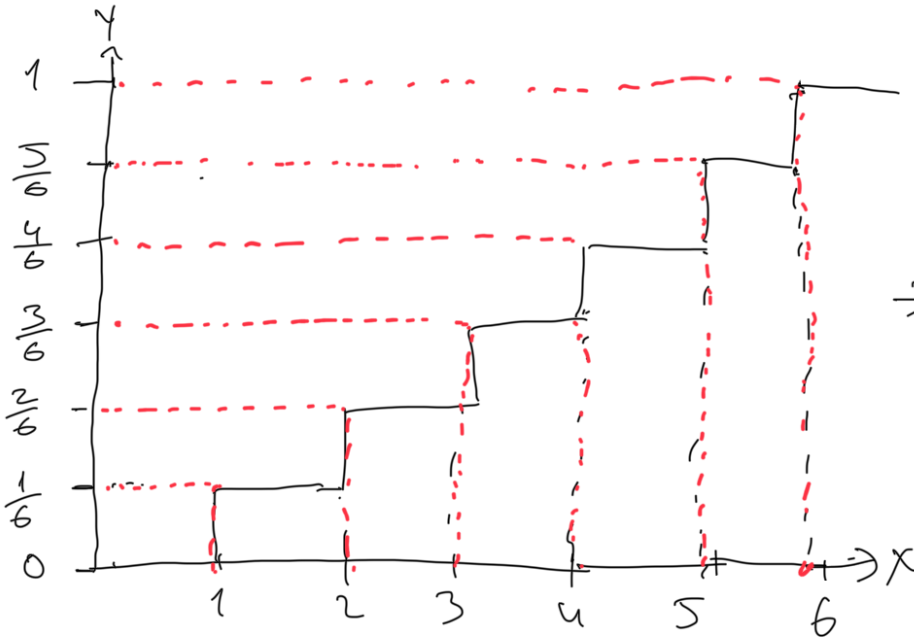
Kümülatif Dağılım, Olasılık (Cumulative Distribution)

Belirli bir rast gele değiskene kadar olan olasılık
Bicirimli dağılım

Örnek

Bir zar atıldığında kümülatif dağılım fonksiyonunu çizarin

$$\begin{aligned} f(1) P(X \leq 1) &= \frac{1}{6} \\ f(2) P(X \leq 2) &= \frac{2}{6} \\ f(3) P(X \leq 3) &= \frac{3}{6} \\ f(4) P(X \leq 4) &= \frac{4}{6} \\ f(5) P(X \leq 5) &= \frac{5}{6} \\ f(6) P(X \leq 6) &= \frac{6}{6} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \text{if } x < 1 \\ \frac{i}{6} & \text{if } i \leq x < i+1, i = 1, 2, 3, 4, 5 \\ 1 & \text{if } x \geq 6 \end{array} \right.$$



$$\sum_{k \leq 6} P(X = k)$$

→ Bu na tekrar
bat yanlış olabilir

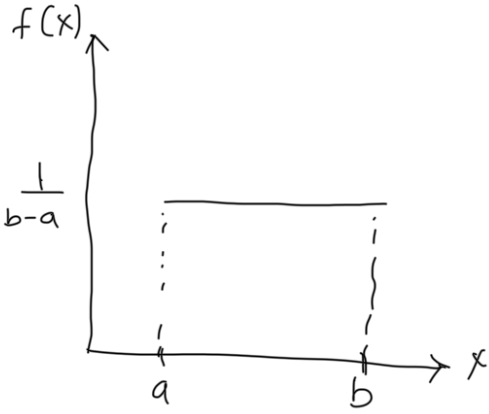
Kümülatif fonksiyon 0 ve 1 arasında değer alabilir
en soldaki gösterilen değer mutlaka 0'dır
en sağdaki gösterilen değer mutlaka 1'dir
 $0 \leq f(x) \leq 1$

UNIFORM DISTRIBUTION

(Sürekli tek düze dağılım)

— Olasılıkların eşit olması

- elimizdeki tüm olasılıklar aynıdır



Normal Dağılım

Normal dağılım ortalamaya göre simetriktir

Normal dağılım Çan şeklindedir grafiği

Normal dağılımda $\text{mod} = \text{medyan} = \text{ortalama}$ esittir

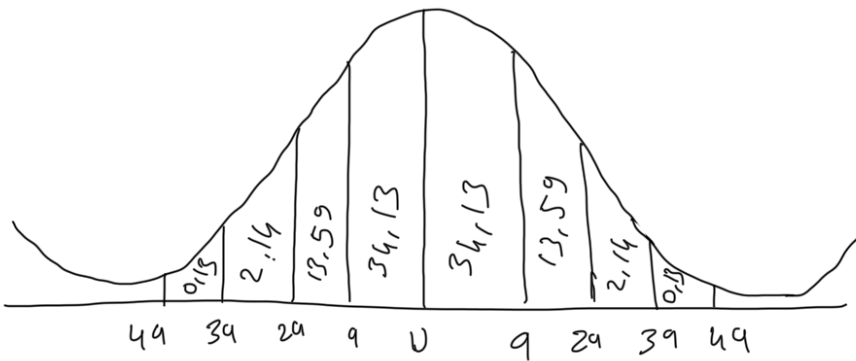
$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

μ = ortalama

σ = Standart Sapma

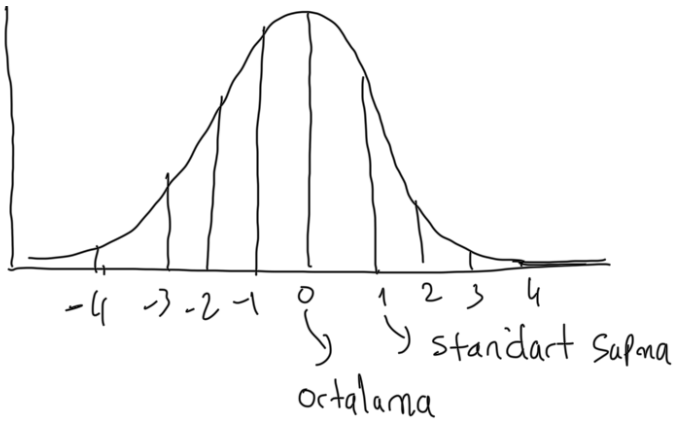
σ^2 = Varyans

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$



Standart Normal Dağılım

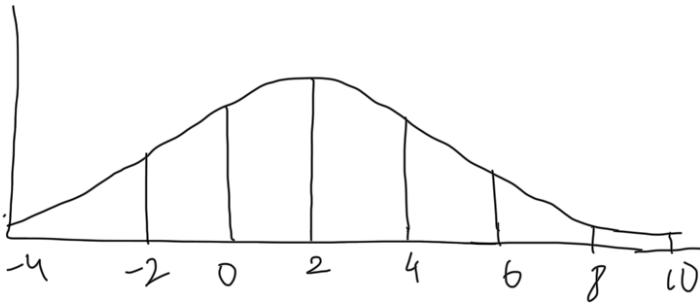
Ortalamanın "0", Standart Sapmanın "1" olduğu dağılımdır



$$f(x) = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{\left(\frac{x-0}{1}\right)^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

Normal Dağılımdan → Standart normal dağılıma çevirme



$$f(x) = x \text{ olsun}$$

$\mu = 2$ (ortalama), $\sigma = 2.5$ standart Sapma olan $f(x)$ fonksiyonunu standart normal dağılıma çevirdiğimize

$$f(x) = \left(\frac{x-2}{2.5} \right) \text{ olur}$$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Normal dağılımdan, Standart normal dağılıma çevirmek istersek ortalama'yı çıkarıp, Standart Sapmaya böleriz.

Sentetik veri üretirken Cumulative Probability